



“ Formando **nuevas generaciones** con **sello de excelencia** comprometidos
con la **transformación social** de las regiones y un país en paz ”

Desarrollo de una plataforma web para la gestión de ventas, inventario y reportes de Siete Store

Integrantes:

Sebastián Alberto Basto Carreño – 1092529940

Jeison Stiven Clavijo Duran – 1092531864

Johan Camilo Bonett Velasquez – 1092527557

Materia: Desarrollo Orientado a Plataformas

Grupo: CR

Docente: Fanny Casadiego Chiquillo

Facultad de Ingenierías y Arquitecturas

Ingeniería de Sistemas

24/03/2026



Nombre del negocio: Siete Store

Nombre del cliente: Deinnys Carreño García, Alexander Medina

Dirección: Calle 15 Av 1 local 2 barrio Ospina Perez

1. Conformación del equipo de trabajo

Analista de requisitos e intermediario entre el cliente y el equipo: Sebastián Basto Carreño

Gestor del proyecto y desarrollador (Back-end): Jeison Stiven Clavijo Duran

Diseñador de interfaz (Front-end): Johan Camilo Bonett Velasquez

2. Problema:

Actualmente, Siete Store opera como una tienda física de ropa para dama, caballero y gorras. Todos sus procesos comerciales se gestionan de manera manual o semimanual. Las ventas se registran en cuadernos o facturas sueltas, el control de inventario se realiza mediante conteo físico periódico, y no existe un registro histórico centralizado que permita analizar el comportamiento de las ventas por producto, talla o categoría.

La dueña, Deinnys Carreño, tiene la visión de expandir su negocio y modernizar su operación. Su objetivo es digitalizar los procesos clave de la tienda para:

1. Agilizar el proceso de venta y mejorar la experiencia del cliente.



2. Tener un control preciso y en tiempo real del inventario (saber qué hay, qué falta y qué se vende más).
3. Obtener información confiable (reportes) que le permita tomar decisiones estratégicas

3. Propuesta de solución tecnológica

Actualmente, Siete Store maneja sus ventas e inventario de forma manual, lo que genera lentitud en la atención, riesgo de errores en stock y falta de información para la toma de decisiones. La solución propuesta consiste en desarrollar una **plataforma web a medida** que digitalice estos procesos y permita a la dueña (Deinnys Carreño) tener control en tiempo real de su negocio.

3.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web funcional para la gestión de ventas, inventario y reportes de Siete Store, que permita digitalizar sus procesos misionales y visionales, utilizando Java para el backend y HTML/CSS/JavaScript para el frontend.

3.2 Objetivos Específicos

- **Implementar** el módulo de administración de inventario y catálogo de productos, permitiendo el alta, baja, modificación y consulta de prendas con todos sus atributos.



- **Desarrollar** el módulo de ventas y generación de recibos, que permita el registro de transacciones, el cálculo de totales, aplicar métodos de pago y permitiendo la actualización automática del stock de los productos vendidos.
- **Construir** el módulo de reportes gerenciales básicos, asegurando la usabilidad del sistema, permitiendo a la administradora visualizar información clave, garantizando una experiencia intuitiva para los empleados.

4. Mapa de procesos de negocio



SC-CER96940

"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"
Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



5. Investigación de soluciones similares

Para enriquecer el diseño y funcionalidades de la plataforma web para Siete Store, se analizaron tres negocios del sector textil y de comercio digital, observando sus fortalezas y debilidades en la presentación de productos, gestión de inventario visible y experiencia de usuario.

5.1 Koaj (www.koaj.com.co)

Koaj es una marca colombiana de ropa casual con amplia presencia física y virtual. Es un competidor directo de Siete Store, pues maneja las mismas categorías (dama, caballero) y un público similar.

a) ¿Qué funcionalidades o elementos de diseño implementaríamos?

- **Filtros de búsqueda por categoría, talla y color:** Koaj permite refinar los resultados rápidamente. Esto es esencial para Siete Store, donde los empleados deben encontrar prendas en segundos.
- **Visualización clara de disponibilidad:** En la ficha del producto, Koaj muestra si hay stock en la tienda física. Nosotros adaptaremos esto para que el empleado sepa de inmediato si la prenda está disponible.



- **Imágenes de producto con variantes:** Al seleccionar un color o talla, la imagen cambia. Esto ayuda a evitar confusiones en la venta.

b) ¿Qué aspectos evitaríamos?

- **Proceso de compra muy orientado a envío a domicilio:** Koaj está pensado para venta online con envíos. Para Siete Store, que es tienda física, debemos simplificar al máximo: solo selección de producto, pago y recibo.
- **Demasiadas opciones en el menú principal:** La página de Koaj tiene muchas categorías y subcategorías, lo que puede abrumar a un empleado que necesita rapidez. Nuestra interfaz será más minimalista.

5.2 Falabella (www.falabella.com.co)

Falabella es un referente en venta online de ropa y artículos varios. Aunque es una gran superficie, su manejo del catálogo de moda es muy pulido.

a) ¿Qué funcionalidades o elementos de diseño implementaríamos?

- **Sistema de filtros avanzados pero ordenados:** Permite filtrar por marca, talla, color, rango de precio y más. Para Siete Store, adaptaremos filtros por categoría (dama/caballero/gorra), talla y color, que son los atributos clave.



- **Indicador de stock disponible:** Falabella muestra si el producto está disponible en tienda física. Nosotros replicaremos esto para que la empleada sepa al instante si puede ofrecer la prenda.
- **Carrito de compras persistente:** Aunque lo guarda para el cliente online, nosotros lo usaremos para que el empleado pueda ir añadiendo productos a la venta sin perder el contexto.

b) ¿Qué aspectos evitaríamos?

- **Interfaz demasiado comercial:** Falabella tiene banners, ofertas cruzadas y elementos que buscan vender más. En un entorno de atención al cliente, estos distractores restan eficiencia. Nuestra interfaz será puramente funcional.
- **Curva de aprendizaje alta:** Un empleado nuevo puede perderse entre tantas opciones. Nosotros diseñaremos pantallas con solo las acciones necesarias: buscar, agregar, cobrar, imprimir.

5.3 Rappi (www.rappi.com)

Rappi es una aplicación de domicilios y no un competidor directo de Siete Store, pero su **diseño de interfaz y experiencia de usuario** es un referente en aplicaciones transaccionales. La profe Fanny lo mencionó como ejemplo en clase, así que lo incluimos para hablar de usabilidad.



a) ¿Qué funcionalidades o elementos de diseño implementaríamos?

- **Botones de acción grandes y llamativos:** El botón "Agregar" en Rappi es fácil de identificar y tocar. En Siete Store, el botón "Añadir a la venta" será prominente y estará siempre visible.
- **Confirmación visual inmediata:** Cuando agregas un producto al carrito, Rappi muestra un pequeño mensaje o animación. Esto reduce errores y le da confianza al empleado.
- **Búsqueda predictiva:** Mientras se escribe, Rappi sugiere productos. Esto agiliza la búsqueda de prendas por nombre o código.

b) ¿Qué aspectos evitaríamos?

- **Pantalla principal con muchas ofertas y banners:** En Rappi, la pantalla de inicio está llena de promociones, lo que puede distraer al usuario. En nuestra plataforma, la pantalla principal será el catálogo de productos, sin distracciones.
- **Tiempos de espera (por el repartidor):** En nuestro contexto no aplica, pero nos recuerda la importancia del RNF1: el sistema debe responder en menos de 3 segundos por operación.



6. Requisitos

6.1 Requisitos Funcionales:

RF1. Registro de ventas: El sistema debe permitir registrar cada venta de prendas, incluyendo producto, talla, cantidad, precio y método de pago.

RF2. Gestión de inventario: El sistema debe permitir agregar, modificar y eliminar productos, además de actualizar automáticamente el stock cuando se realiza una venta.

RF3. Búsqueda de productos: El sistema debe permitir buscar prendas por nombre, categoría, talla, color o código.

RF4. Generación de comprobantes o recibos: El sistema debe generar e imprimir o enviar un recibo con los detalles de la compra realizada por el cliente.

RF5. Generación de reportes gerenciales: El sistema debe permitir al usuario administrador (gerente) visualizar reportes básicos que apoyen la toma de decisiones, incluyendo:

- Productos más vendidos por categoría y período (semana/mes).
- Niveles de stock actual y productos con existencia por debajo del mínimo definido.
- Historial de ventas con filtros por fecha, método de pago y cliente (opcional).



6.2 Requisitos No Funcionales:

RNF 1. Rendimiento: El sistema debe procesar una venta o consulta de producto en menos de 3 segundos.

RNF 2. Seguridad. El sistema debe proteger la información de ventas y usuarios mediante contraseñas y control de acceso.

RNF 3. Disponibilidad: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante el horario de atención de la tienda.

RNF 4. Usabilidad: La interfaz del sistema debe ser fácil de usar, permitiendo que un empleado pueda aprender a utilizarlo en poco tiempo.

6.3 Requisitos de Información

6.3.1 Información de productos

El sistema debe almacenar información detallada de cada prenda.

Datos necesarios:

- Código o ID del producto
- Nombre del producto
- Categoría (Caballero, Dama, Gorra)



- Tipo de prenda (camisa, pantalón, vestido, gorra, etc.)
- Talla (S, M, L, XL, etc.)
- Color
- Marca
- Precio de venta
- Costo del producto
- Cantidad en inventario
- Descripción del producto

6.3.2 Información de inventario

Permite controlar la disponibilidad de las prendas.

Datos necesarios:

- ID del producto
- Cantidad disponible
- Cantidad mínima de stock
- Fecha de ingreso del producto



- Movimiento de inventario (entrada o salida)
- Ubicación en la tienda o almacén

6.3.3 Información de clientes

Si la tienda maneja registro de clientes o ventas asociadas.

Datos necesarios:

- ID del cliente
- Nombre completo
- Número de identificación
- Teléfono
- Correo electrónico
- Dirección

6.3.4 Información de ventas

Permite registrar cada venta realizada.

Datos necesarios:

- ID de la venta



- Fecha y hora de la venta
- Productos vendidos
- Cantidad por producto
- Precio unitario
- Total de la venta
- Método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia)
- Cliente (opcional)

6.3.5 Información de proveedores

Para gestionar el abastecimiento de la ropa.

Datos necesarios:

- ID del proveedor
- Nombre de la empresa o persona
- Teléfono
- Correo electrónico
- Dirección



- Productos que suministra

6.4 Requisitos de Aceptación

El cliente (Deinnys Carreño) aceptará el sistema como completado y funcional únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones verificables:

Código	Requisito de Aceptación	Relación con RF/RNF
RA-01	El administrador podrá agregar un nuevo producto con todos sus datos (código, nombre, categoría, talla, color, precio, cantidad inicial) y este producto aparecerá disponible en el catálogo de ventas inmediatamente después de guardarlo.	RF2
RA-02	Al realizar una venta de 3 productos diferentes, el sistema deberá calcular el total correctamente y, al finalizar, el stock de cada producto deberá haber disminuido en la cantidad vendida.	RF1, RF2
RA-03	Al buscar la palabra "camisa" en el buscador, el sistema deberá mostrar todos los productos cuya descripción o nombre contenga esa palabra, incluyendo filtros por talla y color.	RF3
RA-04	Al finalizar una compra, el sistema deberá generar un recibo (en pantalla, con opción a impresión) que muestre: fecha, productos, cantidades, precios, total y método de pago.	RF4



RA-05	El usuario administrador podrá ingresar al módulo de reportes, seleccionar "Productos más vendidos de la semana" y visualizar un listado con los nombres y cantidades vendidas.	RF5
RA-06	Un empleado sin experiencia previa en el sistema, después de una explicación de 5 minutos, podrá completar una venta (seleccionar producto, confirmar cantidad, cobrar y generar recibo) en menos de 3 minutos.	RNF4 (Usabilidad)
RA-07	El sistema no permitirá el acceso al módulo de inventario, reportes ni configuración a usuarios sin credenciales de administrador. Solo los usuarios con login y contraseña válidos podrán acceder a estas funciones.	RNF2 (Seguridad)

6.4.1 Reportes específicos que implementar

Para garantizar que la administradora (Deinnys) pueda tomar decisiones basadas en datos reales, la plataforma incluirá los siguientes reportes, todos accesibles desde un panel de administración:

- Reporte de productos más vendidos

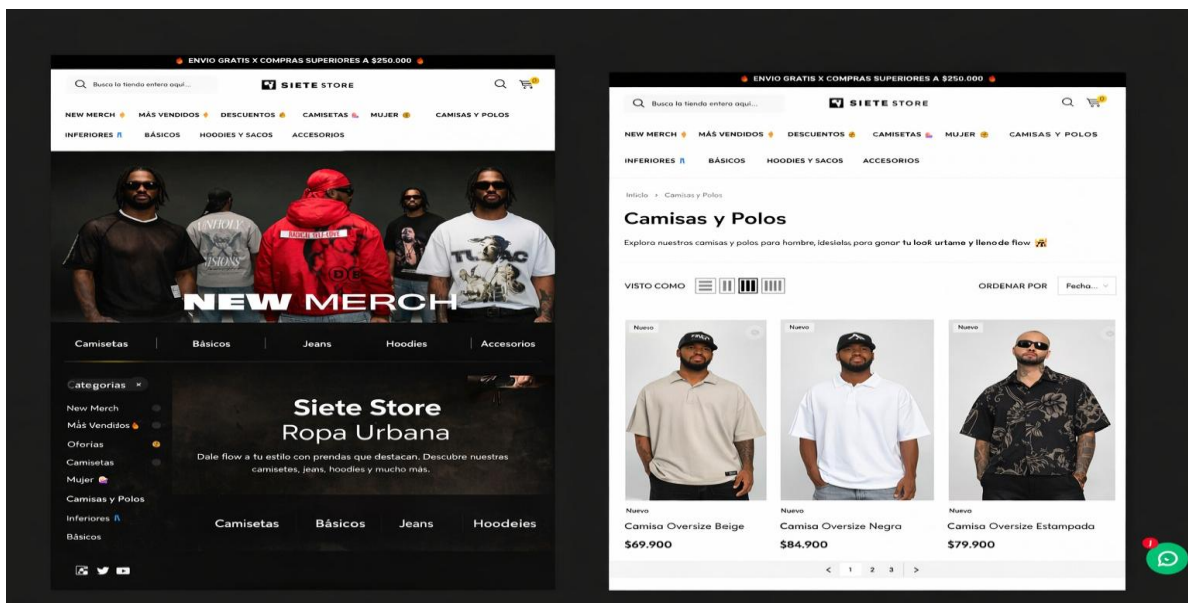
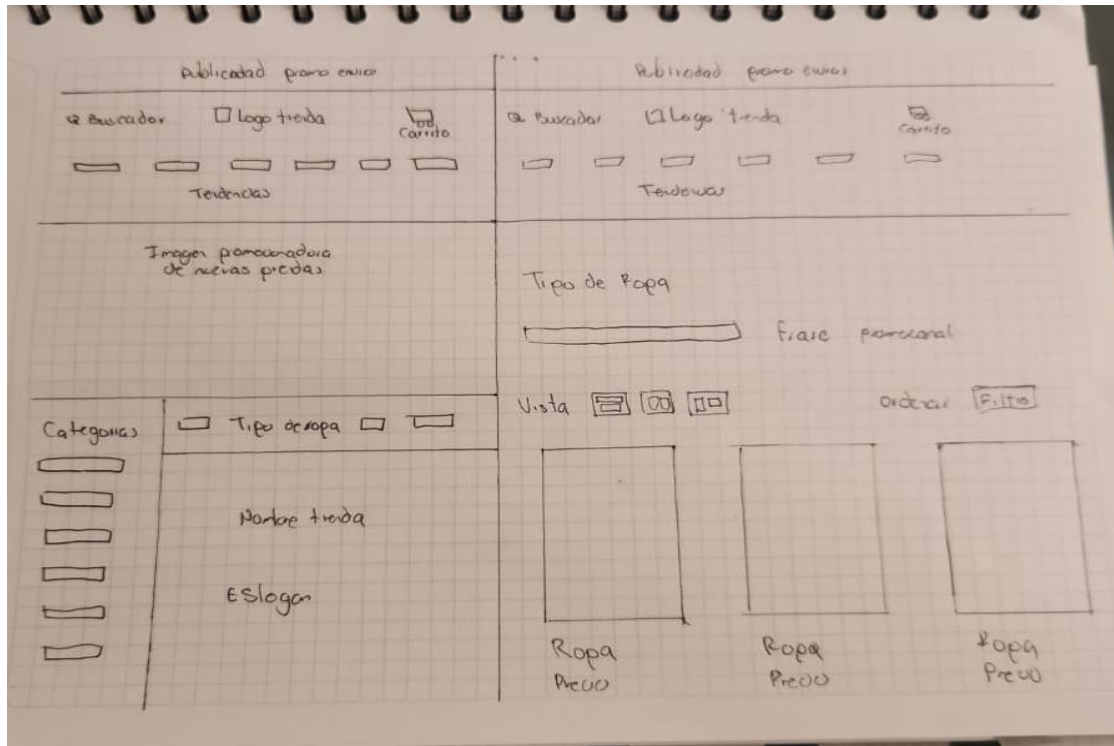
- **Descripción:** Muestra los productos con mayor cantidad de unidades vendidas en un período seleccionado.
- **Campos:** Nombre del producto, categoría (dama/caballero/gorra), talla, color, cantidad vendida.



- **Filtros:** Por período (últimos 7 días, últimos 30 días, rango personalizado) y por categoría.
- **Reporte de stock bajo (alerta de inventario)**
- **Descripción:** Lista los productos cuya cantidad en inventario está por debajo de un mínimo definido por la administradora (por ejemplo, menos de 5 unidades).
- **Campos:** Nombre del producto, talla, color, cantidad actual, mínimo definido.
- **Filtros:** Ninguno (se muestra todo lo que esté bajo mínimo).
- **Reporte de historial de ventas**
- **Descripción:** Registro detallado de todas las ventas realizadas, útil para auditorías y análisis.
- **Campos:** Fecha y hora, productos vendidos (nombre, talla, color), cantidad, precio unitario, total de la venta, método de pago, cliente (si se registró).
- **Filtros:** Por rango de fechas, por método de pago, por cliente.



7. Diseño preliminar de la interfaz



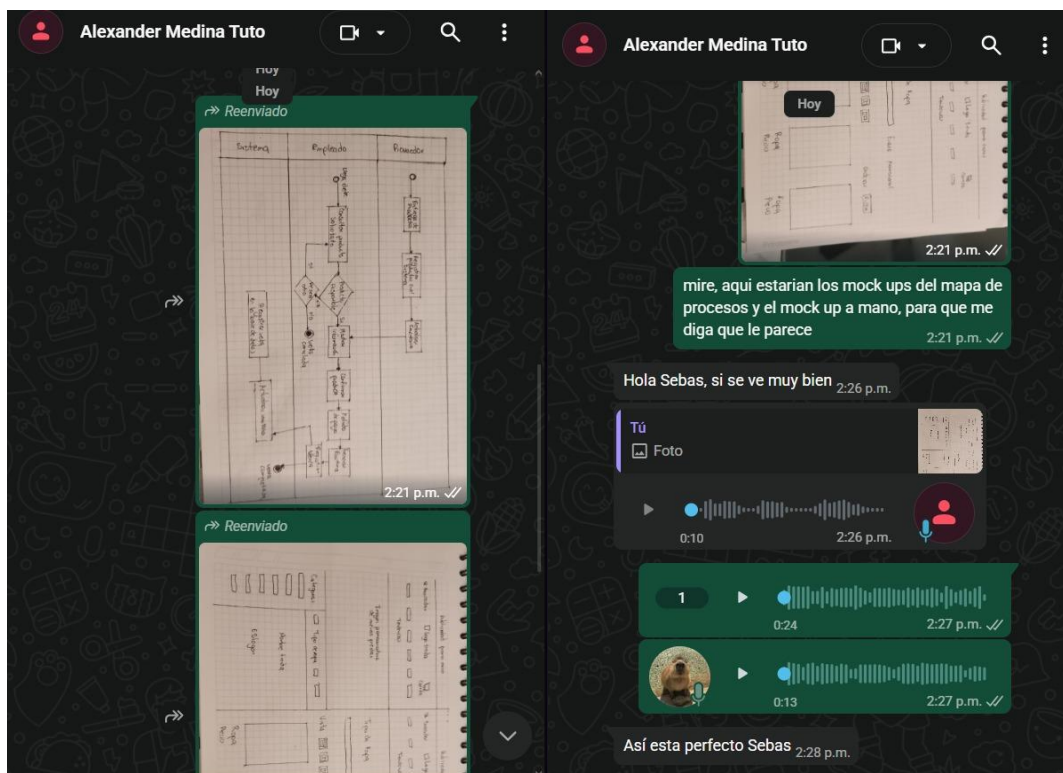
SC-CER96940

"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



8. Validación con el cliente



9. carta de compromiso

Señora, Deinnys Carreño García y señor Alexander, Medina

Propietarios - Siete Store

Ubicada en la Calle 15 Av 1 Local 2, Barrio Ospina Pérez

Asunto: Carta de Compromiso para el desarrollo de la plataforma web de Siete Store



Respetada señora Deinnys y señor Alexander:

Por medio de la presente, nosotros, **Camilo Bonett, Sebastián Basto Carreño y Jeison Clavijo**, estudiantes de la materia **Desarrollo Orientado a Plataformas** de la Universidad de Pamplona, nos dirigimos a usted para formalizar los acuerdos alcanzados respecto al proyecto de desarrollo de la plataforma web para su negocio **Siete Store**.

A continuación, detallamos los compromisos que adquirimos como equipo y lo que usted, como cliente, puede esperar de este proyecto.

1. Compromiso del equipo de trabajo

Nos comprometemos a desarrollar una **plataforma web funcional** para la gestión de ventas, inventario y reportes de Siete Store. Esto significa que, al finalizar el proyecto, su negocio contará con una herramienta digital que le permitirá:

- Registrar las ventas de forma rápida, seleccionando los productos por nombre, talla o color, y generando un recibo o comprobante para el cliente.
- Administrar el inventario de su tienda: podrá agregar nueva ropa, modificar precios, eliminar productos que ya no se vendan, y el sistema llevará el control automático de lo que hay en existencia.



- Consultar reportes básicos para la toma de decisiones, como saber cuáles son los productos más vendidos, cuándo hay existencias bajas (para hacer pedidos a tiempo) y ver el historial de ventas por fechas.

La plataforma funcionará en el internet mediante una página web y estará diseñada para que sea **fácil de usar**, pensando en que usted y sus empleados puedan aprender a manejarla rápidamente, sin necesidad de ser expertos en tecnología.

2. Condiciones para que usted (el cliente) dé por recibido el sistema

Para que no queden dudas sobre cuándo el proyecto está terminado y funcionando, acordamos que usted aceptará la plataforma como completa únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Lo que la plataforma debe poder hacer

1. Usted o un empleado podrán **agregar un producto nuevo** (por ejemplo: "Jeans Dama Talla M") y este aparecerá disponible para la venta de inmediato.
2. Al realizar una venta de varios productos, el sistema **calculará el total correctamente** y, al finalizar, el inventario se descontará solito (sin que usted tenga que andar borrando o contando manual).
3. Si buscan, por ejemplo, la palabra "camisa", el sistema **mostrará todas las camisas disponibles**, y se podrán filtrar por talla o color para encontrar rápido lo que el cliente pide.



4. Al terminar una compra, se generará un **recibo o comprobante** (en pantalla y con opción a imprimirlo) que muestre la fecha, los productos, los precios y el total pagado.
5. Usted podrá entrar a una sección de **reportes** y ver, por ejemplo, "los 5 productos más vendidos esta semana" o "qué productos tienen menos de 5 unidades en stock" para saber cuándo hacer pedidos.
6. Un empleado que nunca haya usado el sistema, después de una explicación corta (de unos 5 minutos), podrá **completar una venta sin ayuda** en menos de 3 minutos.
7. Solo usted (o las personas que usted autorice con usuario y contraseña) podrán **entrar a las partes importantes** como el inventario, los reportes o la configuración. Los empleados que solo atienden al público no podrán hacer cambios accidentales.

3. Lo que NO incluye este proyecto (para que no hayan malentendidos)

Para ser claros y transparentes, es importante que usted sepa que este proyecto no incluye:

- Una tienda virtual para vender por internet (eso sería una segunda etapa en el futuro).
- Facturación electrónica con validación de la DIAN (aunque se genera un recibo, no es una factura legal).
- Módulos complejos como nómina de empleados, contabilidad o proveedores (el enfoque es ventas, inventario y reportes básicos).



Lo que acordamos es un **primer paso sólido** para digitalizar el día a día de la tienda. Si en el futuro quiere expandirlo, ya tendrá una base funcionando.

4. Plazo y forma de trabajo

El proyecto se desarrollará durante el semestre académico, con entregas parciales cada mes (aproximadamente). Nos comprometemos a mantenerla informada de los avances y a mostrarle versiones funcionales para que usted pueda ir viendo el progreso y haciendo sugerencias.



5. Aceptación y firmas

Agradecemos su confianza en nosotros como equipo de trabajo. Quedamos atentos a cualquier duda o ajuste que considere necesario. Si está de acuerdo con lo aquí expresado, le solicitamos firmar la presente carta como constancia de los acuerdos alcanzados.

Atentamente,

Firma

Analista de requisitos: Sebastian Basto

Gestor del proyecto: Jeison Clavijo

Diseñador de interfaz: Camilo Bonett

Aceptado por:

Deinnys Carreño García

Dennys Tibboyc Carreño García

C.C. 60446696

Alexander Medina

Yesid Medina

C.C. 1005000351

Propietarios - Siete Store



10. Actividad 2

10.1 1. Diseño de las vistas de los perfiles de usuario y la interaccion

Perfil Administrador: Accede a todas las funcionalidades del sistema: dashboard, ventas, inventario, reportes, usuarios y configuracion. Unicamente el administrador puede crear, modificar y eliminar productos, consultar reportes gerenciales y gestionar credenciales de acceso.

Perfil Empleado: Accede exclusivamente al modulo de registro de ventas y busqueda de productos. Las secciones de inventario, reportes, usuarios y configuracion permanecen bloqueadas para este perfil.

10.1.1 Vista 1 - Pantalla de Inicio de Sesion (Login)

Pantalla comun para ambos perfiles. El usuario ingresa su correo y contrasena, selecciona su perfil de acceso (Administrador o Empleado) y presiona Ingresar. El sistema valida las credenciales y redirige al dashboard correspondiente segun el rol seleccionado (RF: RNF2 - Seguridad).





Siete Store
SISTEMA DE GESTIÓN

Tu tienda, bajo **control** total.

Plataforma de ventas, inventario y reportes diseñada para Siete Store. Acceso seguro según tu rol.

Bienvenido

Ingresa tus credenciales para acceder al sistema

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRASEÑA

PERFIL DE ACCESO


Administrador
Acceso completo


Empleado
Solo ventas

Ingresar al sistema→

¿Olvidaste tu contraseña? [Recuperar acceso](#)

🔒 Conexión segura · Acceso protegido por credenciales · Siete Store v1.0

Figura A1. Vista de inicio de sesion - Siete Store

10.1.2 Vista 2 - Dashboard del Administrador

Panel de control exclusivo del perfil Administrador. Muestra indicadores clave de gestion (KPIs): ventas del mes, numero de ventas del dia, total de productos en stock y productos con nivel critico de inventario. Incluye tabla de ultimas ventas con estado de cada transaccion y panel



lateral de alertas de stock bajo. Desde aquí el administrador puede navegar a todos los módulos del sistema (RF5, RNF1).

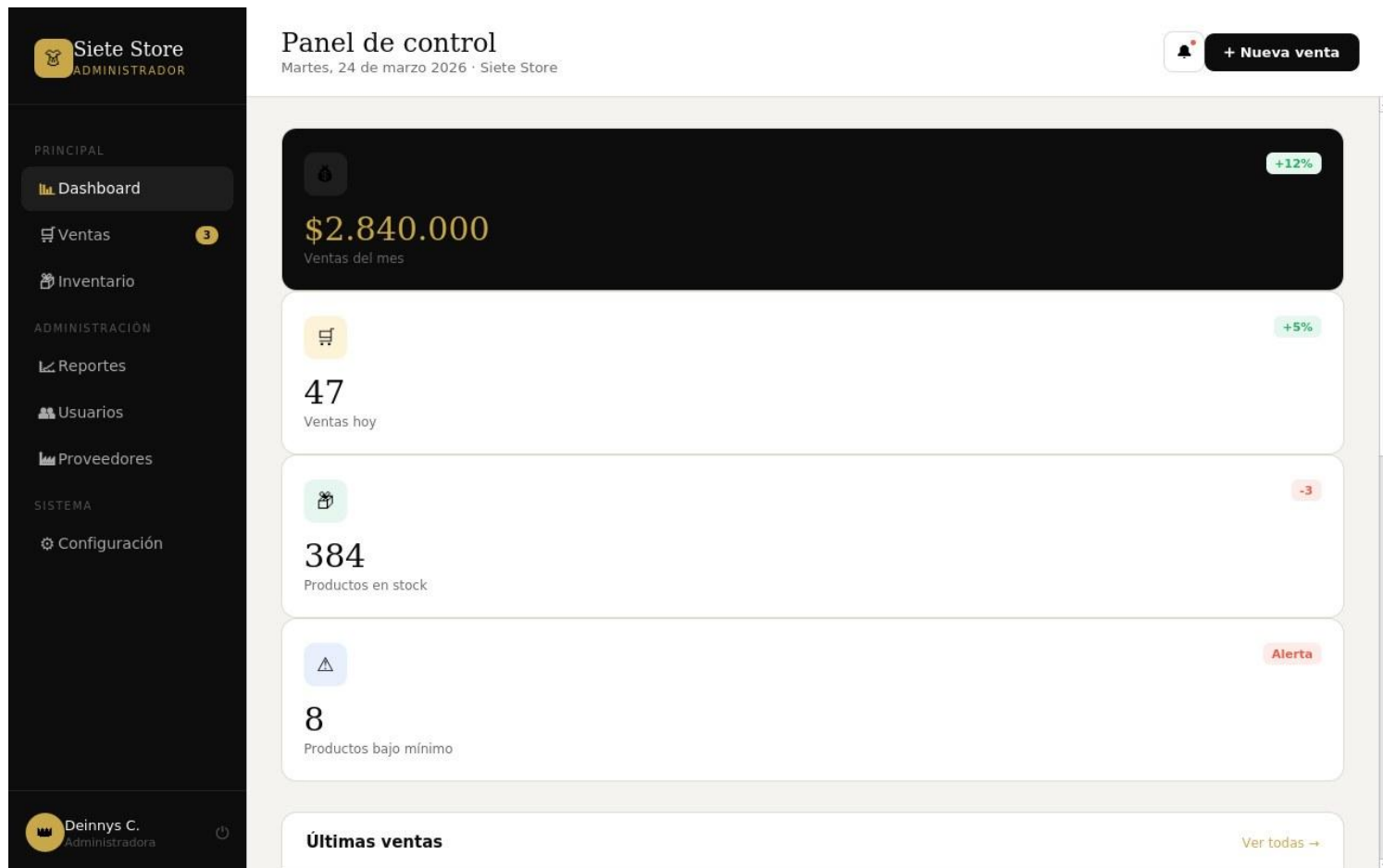


Figura A2. Dashboard del perfil Administrador

10.1.3 Vista 3 - Dashboard del Empleado (Registro de Venta)



Vista principal del perfil Empleado. La pantalla esta dividida en dos zonas: a la izquierda el catalogo de productos con buscador y filtros por categoria (Dama, Caballero, Gorras), y a la derecha el panel de venta activa donde se acumulan los productos seleccionados, se visualiza el total y se selecciona el metodo de pago. Las opciones de inventario, reportes y configuracion aparecen bloqueadas en el menu lateral (RF1, RF3, RNF2, RNF4).

Siete Store EMPLEADO

Registrar Venta
Martes, 24 de marzo 2026

Limpiar venta

Buscar por nombre, categoría, talla, color...

Todos **Dama** Caballero Gorras

Categoría	Producto	Talla	Color	Ref.	Precio	Cantidad
DAMA	Jeans Skinny Dama	Talla M	Azul	JD-001	\$65.000	12 und +
DAMA	Vestido Casual Floral	Talla S	Multicolor	VD-012	\$85.000	7 und +
CABALLERO	Camisa Oxford Blanca	Talla L	Blanco	CC-005	\$55.000	2 und +
GORRAS	Gorra New Era Negra	Talla única	Negro	GN-003	\$35.000	18 und +

Venta actual 2 productos

Juan Pérez Empleado

Figura A3. Vista de registro de venta - Perfil Empleado



10.1.4 Vista 4 - Modulo de Gestion de Inventario (solo Administrador)

Modulo exclusivo del perfil Administrador para la gestion completa del catalogo de productos. Presenta una tabla con todos los productos registrados, incluyendo referencia, categoria, talla, color, precio y nivel de stock representado mediante una barra de progreso visual. Permite buscar y filtrar por categoria, talla y estado de stock. Cada registro cuenta con botones de edicion, duplicado y eliminacion. Al crear un nuevo producto, se despliega un formulario modal con todos los campos requeridos (RF2, RA-01, RA-07).

PRINCIPAL

- Dashboard
- Ventas
- Inventario**
- ADMINISTRACIÓN
- Reportes
- Usuarios
- Proveedores
- SISTEMA
- Configuración

Deinnys C. Administradora

Gestión de Inventario

384 productos registrados

Exportar + Nuevo producto

Buscar por nombre, referencia, categoría... Todas las categorías Todas las tallas Estado de stock

PRODUCTO	CATEGORÍA	TALLA / COLOR	PRECIO VENTA	STOCK	ESTADO	ACCIONES
Jeans Skinny Dama REF: JD-001	Dama	M · Azul	\$65.000	12	Disponible	
Vestido Casual Floral REF: VD-012	Dama	S · Multicolor	\$85.000	7	Disponible	
Camisa Oxford Blanca REF: CC-005	Caballero	L · Blanco	\$55.000	2	Stock bajo	
Gorra New Era Negra REF: GN-003	Gorra	Única · Negro	\$35.000	18	Disponible	
Pantalón Cargo Khaki REF: PC-008	Caballero	32 · Khaki	\$75.000	0	Agotado	
Blusa Manga Larga Rosa REF: BD-019	Dama	M · Rosa	\$45.000	9	Disponible	
Gorra Azul Marino REF: GA-007	Gorra	Única · Azul	\$32.000	1	Stock bajo	



Figura A4. Modulo de inventario con formulario de nuevo producto

10.1.5 Flujo de interaccion entre vistas

El sistema define dos flujos diferenciados segun el perfil autenticado:

Flujo Administrador: Login → Dashboard Admin → [Ventas / Inventario / Reportes / Usuarios / Proveedores / Configuracion]. El administrador navega libremente entre todos los modulos desde el menu lateral persistente.

Flujo Empleado: Login → Vista de Venta → Selecccion de productos → Confirmacion de metodo de pago → Cobro → Generacion de recibo. El empleado no puede acceder a modulos restringidos; cualquier intento redirige al sistema de autenticacion.